Grossesse et lactation - adaptations de l'organisme maternel

L'essentiel, les fiches de synthèse et les relations à savoir utiliser.

Abréviations : SA = semaines d'aménorrhée · hCG = gonadotrophine chorionique · hPL = hormone lactogène placentaire · HbF = hémoglobine fœtale · FcRn = récepteur néonatal des IgG · DFG = débit de filtration glomérulaire · SRAA = système rénine-angiotensine-aldostérone · HGPO = hyperglycémie provoquée orale · DG = diabète gestationnel · HMO = oligosaccharides du lait humain · FIL = facteur inhibiteur de la lactation · → = donne · ≈ = environ · ↑ ↓ = augmente / diminue

Réflexes d'examen : terme **40 SA = 280 j** (SA = semaines post-fécondation + 2) · placenta **hémochorial**, sangs **non mélangés** · glucose par **diffusion facilitée** (fœtus 70-80 % de la mère) ; AA, Ca, iode **actifs** ; **insuline ne passe pas** ; seules les **IgG** passent · **hémodilution** (plasma +40-50 % > hématies +20-30 %) · DFG **+50 %** · calcium **inchangé (950)**, absorption × 2 · énergie **+70 / +260 / +500** kcal/j · acide folique **400 µg** de −4 sem à 12 SA.

1. Le placenta et les échanges (27.3.1)

- Repères : fécondation ≈ 2 SA (**ampoule de la trompe**, migration 3-4 j) · implantation J6-J7 · **embryonnaire 4-10 SA** (organogenèse) puis fœtale · tube neural fermé J22-J28 · terme 37 SA → 41 SA + 6 j.
- **Placenta** = organe transitoire, origine mixte : **chorion villeux** (fœtal) + **caduque basale** (maternelle) · **hémochorial** · ≈ 500 g, 15-25 cotylédons, surface ≈ **12 m²**, barrière **2-5 µm**.
- Villosité : capillaires fœtaux + cytotrophoblaste + **syncytiotrophoblaste** · **chambre intervilleuse** = sang maternel libre (artères spiralées, 500-750 mL/min à terme).
- Annexes : amnios + liquide amniotique (0,8-1 L ; urine fœtale, déglutition) · cordon = **2 artères + 1 veine**.
- Circulation fœtale : veine ombilicale (la plus oxygénée) → **canal veineux** → OD → **foramen ovale** · artère pulmonaire → **canal artériel** → aorte · fermés à la naissance.
- **Échanges** : diffusion simple (O_2, CO_2, eau, urée, éthanol, nicotine, CO) · diffusion facilitée (**glucose, GLUT1**) · **transport actif** (AA, Ca^{2+}, iode : fœtus > mère) · **transcytose** (IgG/FcRn, fer, B12) · lipides hydrolysés (DHA préférentiel) · Fick : débit = D × S × ΔC / e.
- **Gaz** : **HbF α2γ2** (fixe mal le 2,3-BPG → affinité ↑ ; P50 2,5 vs 3,6 kPa) + Hb ≈ 170 g/L + double effet Bohr + débit cardiaque élevé · CaO_2 = Hb × 1,34 × SaO_2.
- Rôles : échanges, épuration, protection (IgG, 11β-HSD2), endocrine, métabolisme · **barrière imparfaite** : passent alcool, nicotine, CO, médicaments, rubéole, CMV, toxoplasme, Listeria · ne passent pas : **insuline**, TSH, **IgM**.
- **Hormones** : **hCG** (maintient le corps jaune ; pic 9-11 SA ; **relais lutéo-placentaire 7-9 SA**) · **progestérone** (↑ jusqu'au terme ; quiescence utérine, muscles lisses relâchés, hyperventilation, freine la lactation) · œstrogènes (estriol : unité fœto-placentaire) · **hPL + GH placentaire** (insulinorésistance, lipolyse) · CRH.
- Fœtus : ≈ 3,3 kg à terme · glucose ≈ 80 % de son énergie · croissance 3 → 11 → 30 g/j.

2. Conséquences sur l'organisme maternel (27.3.2)

- **Sang** : plasma +40-50 %, hématies +20-30 % → **hémodilution** · anémie si Hb < 110 g/L (T1, T3), < 105 (T2) · **hypercoagulabilité** (fibrinogène ↑ ; thrombose max post-partum).
- **Cœur** : DC **+30-50 %** (FC +10-15, VES ↑) · résistances + PAD ↓ (min au T2) · **syndrome cave** en décubitus dorsal → décubitus latéral gauche.
- **Respiration** : ventilation **+40-50 % (progestérone)** > $\dot{V}O_2$ +20-30 % → $PaCO_2$ ≈ 4 kPa, alcalose respiratoire compensée · CRF −20 % · dyspnée.
- **Rein** : **DFG + DPR +50 %** → créatinine **35-60 µmol/L** · glycosurie possible (non diagnostique) · protéinurie < 0,3 g/24 h · rétention ≈ 900 mmol Na^+ + 6-8 L d'eau (SRAA) · osmolalité −10 · uretères dilatés (infections).
- **Digestif** : nausées (hCG, 6-14 SA) · RGO + constipation (progestérone, utérus) · vésicule lente → repas fractionnés.
- **Métabolisme** : **phase anabolique** (1re moitié : réserves 3-4 kg de graisse) → **phase catabolique** (2e moitié : **insulinorésistance max au T3**, −50 % ; lipolyse ; TG × 2-3) · **jeûne accéléré** (cétose rapide → ne pas sauter de repas).
- **DG** : à jeun ≥ **0,92 g/L** ou HGPO 75 g à 24-28 SA : 1 h ≥ **1,80**, 2 h ≥ **1,53**.
- **Calcium** : ≈ 30 g au fœtus (T3) · absorption × 2 (calcitriol) → **950 mg/j inchangé** · **fer** : 1 000-1 200 mg ; absorbé 0,8 / 4,4 / 6,3 mg/j ; RNP 16 mg/j ; fer absorbé = héminique × 0,25 + non héminique × 0,05-0,10 · **iode 200 µg/j** (T4 maternelle indispensable avant 10-12 SA).
- **Besoins** : énergie **+70 / +260 / +500 kcal/j** (coût ≈ 80 000 kcal) · protéines +1 / +9 / +28 g/j · folates 600 µg/j · **acide folique 400 µg/j** ≥ 4 sem avant → 12 SA (tube neural) · vitamine D au 7e mois · DHA · **zéro alcool**.
- **Prise de poids (IOM)** : IMC < 18,5 : 12,5-18 kg · normal : **11,5-16** · surpoids : 7-11,5 · obésité : 5-9.
- **Sécurité** : listériose (lait cru, charcuterie, poisson fumé) · toxoplasmose (viande bien cuite, crudités lavées) · salmonellose · éviter foie (vit A), poissons prédateurs (mercure).

3. Accouchement et nouveau-né

- **Réflexe de Ferguson** = **rétrocontrôle positif** (ocytocine), s'arrête à l'expulsion · travail → expulsion → délivrance.
- Nouveau-né : respiration (surfactant) · fermeture foramen ovale, canal artériel, canal veineux · thermorégulation (**graisse brune**) · glycémie (glucagon) · **Apgar** (5 critères) · **vitamine K**.

4. La lactation (27.3.3)

- Glande : 15-20 lobes → lobules → **alvéoles** (lactocytes + **cellules myoépithéliales**) → canaux galactophores → mamelon · plasmocytes à IgA.
- **Mammogenèse** (œstrogènes → canaux ; progestérone, prolactine, hPL → alvéoles) → **lactogenèse I** (mi-grossesse, colostrum, freinée par la progestérone) → **lactogenèse II** (montée laiteuse J2-J4, **chute de la progestérone**) → **galactopoïèse** (750-800 mL/j) → involution.
- **Arc réflexe** : succion → mamelon → nerfs intercostaux → hypothalamus → (**dopamine ↓ → prolactine** antéhypophyse → lactocytes : **synthèse**) + (**ocytocine** posthypophyse →

cellules myoépithéliales : **éjection**) · stress → adrénaline → éjection ↓ · **contrôle autocrine (FIL)** : sein vidé produit plus · aménorrhée de lactation (GnRH ↓).

- Lactocyte : protéines (RE, Golgi), **lactose** (lactose synthase + α-lactalbumine ; attire l'eau), lipides (gouttelettes), transcytose des IgA.
- **Lait mature /100 mL** : ≈ **67 kcal** · protéines **1,1 g** (40 % caséines) · lipides 3,8 g (× 2-3 en fin de tétée) · **lactose 7 g** · HMO 1-1,5 g · Ca 33 mg · **colostrum** : plus riche en protéines (≈ 2,3 g), IgA, Na ; moins de lactose et lipides · lait mature vers J15.
- Protection : IgA sécrétoires, lactoferrine, lysozyme, HMO (prébiotiques, leurres), cellules, lipase.
- **Lait de vache** : protéines × 3 (3,3 g, 80 % caséines), minéraux × 3,5 (Ca 120 mg), charge osmolaire ↑ → **inadapté avant 1 an**.
- **Mère allaitante** : **+500 kcal/j** (≈ 500/0,8 − 150 de réserves) · +19 g protéines · eau 2,7 L/j · iode 200 µg · vit A 1 300 µg · vit C 170 mg · B12 5 µg · **Ca inchangé** (perte osseuse réversible : PTHrP + carence œstrogénique) · l'alimentation modifie AG, iode, vitamines du lait · zéro alcool.
- Lait tiré : **4 h** ambiante · **48 h à 4 °C** · **4 mois à −18 °C** · OMS : exclusif jusqu'à 6 mois.

Pièges

- Fécondation dans la **trompe** · sang maternel **libre** dans la chambre intervilleuse.
- Glycémie fœtale **<** maternelle · insuline et IgM **ne passent pas**.
- Corps jaune relayé à **7-9 SA** · progestérone ↑ jusqu'au terme.
- « Anémie » = **hémodilution** (hématies ↑) · hyperventilation = **progestérone** · créatinine 85 µmol/L = **anormale**.
- Glycosurie ≠ diabète · insulinorésistance max au **T3** · Ca **non augmenté** · **pas de régime sans sel** pour les œdèmes.
- Ferguson = rétrocontrôle **positif** · prolactine freinée par la **dopamine** · ocytocine → **myoépithéliales**.
- Colostrum **pauvre** en lactose · supplément de Ca n'empêche pas la perte osseuse d'allaitement.